ENSI CAEN
ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS
CENTRE DE RECHERCHE

Spécialité Informatique

Majeures Intelligence artificielle et CyberSécurité, Intelligence artificielle Image et Son et e-Paiement & CyberSécurité

Informations stages - 3A

2025

MEMENTO :

A l'arrivée sur votre lieu de stage : mail à votre tuteur école, puis **envoi régulier** de nouvelles de vos avancées au cours du stage.

22 août 2025 : date limite de dépôt de votre rapport de stage en version **pdf** sur MyENSICAEN, y compris pour les rapports confidentiels (les rapports ne seront accessibles qu'aux membres du jury). Tout retard entraînera des points de pénalité.

28 et 29 août 2025 : soutenances de stage en présentiel à l'ENSICAEN.

Informations stages - 3A

LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT

À l'arrivée sur votre lieu de stage, prenez contact par courriel avec votre tuteur école

Votre rapport devra être terminé avant votre départ de votre lieu de stage. Il aura été impérativement relu et validé par votre superviseur local qui aura donné son accord pour qu'il soit envoyé à l'ENSICAEN.
Important : Vous veillerez avant de quitter votre lieu de stage à ce que votre responsable de stage ait répondu au questionnaire d'évaluation (lien vers le questionnaire envoyé par mail).

Attention aux problèmes de confidentialité du rapport et de la soutenance. Vous devez vous renseigner rapidement auprès de votre responsable de stage et en avertir votre responsable de Majeure.

Votre rapport de stage doit être déposé directement sur la plateforme MyENSICAEN

Date limite de dépôt : **le 22 août 2025**

Les soutenances auront lieu les 28 et 29 août 2025 à l'ENSICAEN. Le planning et la composition des jurys vous seront communiqués début juillet au plus tard.

Pour tout renseignement administratif, contacter :
Pour les stages en France : Cécile Magnier stages@ensicaen.fr
Pour les stages à l'étranger : international@ensicaen.fr

En cas de problème grave, contacter :
- La directrice des stages, Bénédicte Lepoittevin : benedicte.lepoittevin@ensicaen.fr
- Le responsable de la Spécialité Informatique, Loick Lhote : loick.lhote@ensicaen.fr
- Le responsable de votre majeure: Morgan Barbier (morgan.barbier@unicaen.fr), Loïc Simon (loic.simon@ensicaen.fr) ou Luc Brun (luc.brun@ensicaen.fr)
- Votre tuteur école

Pour tout problème ou difficulté, nuisant au bon déroulement du stage, sur le lieu de stage ou en dehors de l'entreprise/laboratoire, vous devez impérativement avertir votre tuteur école **et** le responsable de la Majeure qui avertiront si nécessaire le responsable de la spécialité et la scolarité.

Toute nouvelle information administrative vous sera transmise par courriel : **vous devez consulter régulièrement vos courriels école**, seule adresse électronique considérée par l'école.
Le secrétariat des stages est fermé du 23 juillet au 20 août 2025 (dates approximatives) mais l'adresse stages@ensicaen.fr sera consultée régulièrement pendant la période de fermeture. En cas d'accident de travail, merci d'utiliser l'adresse stages.urgence@ensicaen.fr.

Evaluation du stage

Le rapport, la soutenance et la fiche d’appréciation remplie par votre responsable industriel/académique déterminent votre note de stage (coef. 10) :

1/3 rapport + 1/3 soutenance + 1/3 fiche d’appréciation

Modèle du questionnaire d’évaluation à remplir par le tuteur entreprise

ENSI CAEN

Fiche d'appréciation de stagiaire élève

Analyse du comportement

Présentation
- ○ Négligée
- ○ Bonne
- ○ Moyenne
- ○ Excellente

Conscience professionnelle
- ○ Absentéisme, mauvaise volonté
- ○ Participe
- ○ Se contente de l'indispensable
- ○ Ne ménage pas son temps

Sociabilité
- ○ S'intègre difficilement
- ○ Participe
- ○ Suit le mouvement
- ○ Animateur

Dynamisme, ténacité au travail
- ○ Abandonne
- ○ Actif
- ○ Moyen
- ○ Tenace

Clarté d'expression
- ○ Incompréhensible
- ○ Convenable
- ○ Confuse
- ○ Claire

Attitude vis à vis du personnel
- ○ Difficilement admise
- ○ Appréciée
- ○ Laisse indifférente
- ○ Très appréciée

Aptitudes intellectuelles et professionnelles

Efficacité dans le travail
- ○ Insuffisante
- ○ Bonne
- ○ Moyenne
- ○ Excellente

Méthode-Organisation
- ○ Trop dépendant
- ○ A besoin d'un appui dans les phases clé de son travail
- ○ Sollicite un peu trop souvent l'aide pour progresser
- ○ Très autonome, ne demande conseil qu'à bon escient

Connaissances techniques
- ○ Insuffisantes
- ○ Bonnes
- ○ Moyennes
- ○ Excellentes

Imagination pratique
- ○ Aucun effort
- ○ Sort de la routine
- ○ Se contente d'appliquer ses connaissances théoriques
- ○ Propose des solutions

Aptitudes rédactionnelles - Rapport écrit

Qualité de la rédaction, fond
- ○ Insuffisante
- ○ Bonne
- ○ Moyenne
- ○ Excellente

Qualité de la rédaction, forme
- ○ Insuffisante
- ○ Bonne
- ○ Moyenne
- ○ Excellente

Connaissances linguistiques en anglais

(si vous avez eu l'occasion de les tester)

Expression orale
- ○ Insuffisante
- ○ Bonne
- ○ Moyenne
- ○ Excellente

Expression écrite
- ○ Insuffisante
- ○ Bonne
- ○ Moyenne
- ○ Excellente

Evaluation globale du stage

Quelle est votre appréciation globale du stage ?

Médiocre ○ Moyen ○ Bon ○ Excellent ○

Quelle est votre opinion sur votre stagiaire ?

Consignes

Le rapport

- Longueur : environ 30 pages + éventuellement des annexes
- Langage de rédaction : français ou anglais seulement
- Utiliser le modèle de l'entreprise ou celui de l'ENSICAEN disponible sur MyENSICAEN (avec l'accord de l'entreprise)

Construction du plan d'un rapport de stage en entreprise

Ceci est un exemple assez classique : on doit retrouver tous ces points, mais vous pouvez présenter votre stage différemment si vous le souhaitez.

- Couverture (utiliser la charte graphique)
- Remerciements
- Sommaire, table des matières (générée automatiquement)
- Introduction
- Brève présentation de l'entreprise (ou de l'université/laboratoire), du contexte économique dans lequel votre entreprise s'insère
- Présentation du sujet, du contexte, du travail demandé

Jusque-là, tout le monde doit pouvoir suivre votre présentation. Ensuite vous pouvez être plus « technique », plus précis. Attention au jargon et aux acronymes qui nuisent à la qualité de vos propos !

- Travail personnel effectué
- Méthodologie de projet, de gestion du temps, organisation du travail
- Prise de recul : vous devez consacrer une partie (cela pourrait aussi être intégré à la conclusion) à une prise de recul sur votre formation d'ingénieur à l'Ensicaen, pour montrer votre évolution sur vos 3 dernières années d'études (cela constituera aussi une partie importante à intégrer à la fin de la soutenance)
- Bilan (factuel) **et** conclusion (personnelle) : bien séparer les deux (deux diapositives séparés dans la soutenance)
- Evaluation de la dimension Développement Durable et Responsabilité Sociétale de l'Entreprise et du stage (1 à 2 pages, éventuellement en annexes)
- Références bibliographiques le cas échéant (complètes, numérotées et référencées)
- Annexes éventuelles (numérotées et référencées)
- Résumé 10-15 lignes au dos du rapport en français puis en anglais avec quelques mots-clés

Quelques conseils

- Couverture : utilisez le modèle de rapport disponible qui est disponible sur la MyENSICAEN.
- Remerciements dans l'ordre hiérarchique.
- Numérotation des pages.
- Soignez le style, l'orthographe et la grammaire. Pas de faute d'orthographe ou de grammaire !! **Faites relire votre rapport.** Le rapport doit être facile et agréable à lire.
- Soignez la forme et la partition du rapport, des titres, sous titres, sections…Ne pas trop « découper » : trois niveaux de titre est suffisant (exemple : I.---, I.1.---, I.1.1.---).
- N'abusez pas des caractères gras, soulignés ou italiques.
- Justifiez le texte, utilisez les retraits de texte à bon escient.
- Les illustrations (figures, schémas, tableaux (pas trop gros) possédant un titre) sont numérotées et référencées dans le texte.

Le plagiat est strictement interdit. Les citations sont autorisées à condition d'identifier clairement la partie concernée (italique ou guillemets) ainsi que la source (mention d'une référence bibliographique).

L'introduction (1-2 pages) présente le contexte général de votre stage, l'objectif général du travail réalisé ainsi que le contexte socio-économique dans lequel évolue votre entreprise. Parlez-en avec votre tuteur de stage en entreprise.

Vous devez mettre en valeur votre travail : présentez l'existant si vous reprenez la suite d'un projet. Prenez du recul pour présenter simplement l'objectif de votre travail. Ensuite vous pouvez détailler ce que vous avez réalisé. Ne rentrez pas trop dans les détails, mais sachez souligner les challenges que vous avez relevés. Pas de lignes de code, ni de captures d'écran de code illisible, pas de diagramme inexploitable.

En ce qui concerne la méthodologie, vous devez présenter clairement et simplement comment vous vous êtes organisé(e), en terme de gestion de projet (méthodes Agiles ou pas, réunions régulières par ex.), de gestion du temps (un simple tableau ou une liste à puces peuvent suffire). Montrez-nous-qu'en tant que futur ingénieur, vous savez vous organiser !

La dernière partie du rapport (et de la soutenance) doit être consacrée à une réflexion plus personnelle, a priori non technique, mais vous pouvez également parler de technique. Vous pouvez développer dans cette partie (au choix, la liste n'étant pas exhaustive) :

- Votre vision du métier d'ingénieur
- Votre évolution pendant les 3 années à l'Ensicaen
- Votre point de vue sur une technique : par exemple, comparaison entre une techno vue à l'Ensi et en entreprise
- Tout sujet qui vous paraîtrait intéressant (votre vision de la sécurité informatique, du paiement électronique…) et en rapport avec votre stage
- Votre plan de carrière (en vous appuyant sur votre expérience passée, en cours et en stage)

Rappel : votre rapport (et votre soutenance) doit se terminer par un bilan (factuel) puis par une conclusion (plus personnelle).
N'oubliez pas de dire ce que vous allez faire en septembre, si vous le savez déjà !

ENSI CAEN ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS CENTRE DE RECHERCHE	**Evaluation de la dimension Développement Durable et Responsabilité Sociétale de l'Entreprise du stage de fin d'études 2025**

Une estimation de l'impact carbone associé à votre stage de fin d'étude est à réaliser. Pour cela, un formulaire en ligne vous sera communiqué pour vous aider dans cette estimation.

Concernant la dimension Développement **D**urable & **R**esponsabilité **S**ociétale de l'**E**ntreprise (**DD**&**RSE**) **du stage**, les points listés ci-dessous pourront servir de guide quant aux différents éléments relevant du DD&RSE.
Il n'est pas demandé de commenter de manière exhaustive chacun des points mentionnés mais plutôt d'identifier ceux qui vous ont concerné ou concernent l'entreprise au quotidien. Il est nécessaire de justifier les points soulevés par des éléments concrets.

Concernant le sujet du stage :

- Votre sujet de PFE concerne -t-il les thématiques génériques suivantes, et vise-t-il à des améliorations raisonnées ou innovations compatibles avec les différents Objectifs de Développement Durables (ODDs) de l'ONU (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/) :
  optimisation, contrôle, mesures, pollution, construction, déchets, santé, énergie, eau, fiabilité, ressources, climat, diversité, handicap, entrepreneuriat…

-Le sujet du stage permet-il d'améliorer la résilience, la robustesse, la durée de vie, la fiabilité d'une solution, d'un équipement, d'un système, d'un processus de fabrication, etc ?

-Le sujet a-t-il conduit ou inclut-il une étude d'impact, de résilience, de sobriété :
en termes de coût énergétique
en termes de coût numérique
en termes de ressources utilisées (matières premières, matériaux, eau, ressources numériques, etc…)
en termes d'achat responsable ou de disponibilité sur le long terme des produits et composants nécessaires

-Une analyse du cycle de vie du/des solution(s) développée(s) ou produits & outils utilisés a-t-elle été menée ?

-A quel niveau sur une échelle de 1 à 5, votre PFE est-il concerné par le DD :
Niveau 1 : très faible, application éventuelle à plus ou moins long terme possible à long terme,
Niveau 2 : faible, application possible identifiée mais restant à confirmer
Niveau 3 : moyen, des applications ont été identifiées et abordées au court du stage
Niveau 4 : Le sujet du stage est clairement en lien avec un ou des objectifs DD&RSE
Niveau 5 : Le sujet du stage s'inscrit dans un projet global et une stratégie DD&RSE bien définis de l'entreprise

Concernant l'entreprise :

En terme de Développement Durable :

- L'entreprise a-t-elle engagé un processus de certification ISO 14001 et/ou de normalisation ISO 50001 ?
- L'entreprise dispose-t-elle d'une démarche d'économie d'énergie, d'une politique d'achats responsables, d'un bilan GES (gaz à effet de serre), d'une politique visant les impacts de l'entreprise, d'une analyse des risques des processus de l'entreprise, d'une recherche d'amélioration de sa résilience ?
- L'entreprise a-t-elle identifié les Objectifs de Développement durables (ODDs) auxquels elle contribue ?

En terme de Responsabilité Sociale de l'Entreprise :

- L'entreprise est-elle engagée un processus de normalisation ISO 26000 ?
- Des valeurs de l'entreprise sont-elles définies, existe-t-il un projet unificateur des membres de l'entreprise, l'entreprise a-t-elle défini une politique de cohésion sociale ?
- L'entreprise essaie-t-elle de mesurer son impact sociétal (volets sociaux, économiques et environnementaux) aux niveaux local, national, international ?
- L'entreprise dispose-t-elle d'un code de déontologie, d'un code éthique diffusé à tous les employés ?
- Quelle est la politique de l'entreprise concernant la parité et le handicap ?

La soutenance

Les soutenances seront organisées en présentiel à l'ENSICAEN

- Durée : 40 min tout compris (exposé 15 à 20 min, questions : 15 min, installation 5 min)
- Langage : français ou anglais seulement
- Vous aurez à votre disposition un ordinateur de secours et un vidéoprojecteur

Considérations générales

- Dates :
  28 et 29 août 2025 (le planning définitif vous sera communiqué début juillet).
- Langue : Votre présentation peut se faire, soit en français, soit en anglais. Dans tous les cas, les questions/réponses du jury se feront en français.
- En sus de l'ordinateur déjà présent, nous vous conseillons de vous munir de votre portable personnel (avec votre présentation déjà chargée).
- Vous devez prévoir une version de secours sur clé usb au format pdf.

Gérez bien votre temps de parole, ne dépassez pas le temps imparti : il est impératif de répéter sa soutenance.

Le support

- Les diapositives doivent présenter votre travail de façon synthétique, et ne pas être une simple copie du rapport.
- Le contenu doit vous aider à exposer, à vous rappeler les points importants à aborder dans votre discours.
- Ne vous attardez pas sur les détails, présentez surtout ce qui met en valeur le travail réalisé.
- Soignez la forme. Pensez à utiliser des schémas... cela aide beaucoup à soutenir votre discours. Mais attention, il faut toujours à l'écrit comme à l'oral expliquer les schémas.
- Évitez les animations inutiles. Cependant, pour décortiquer un schéma compliqué, quelques animations bien choisies peuvent être pertinentes.
- Consacrez le temps nécessaire pour décrire le contexte du stage (entreprise, service, équipe, tissu socio-économique).
- Préparez très soigneusement votre introduction qui vous permettra de vous « lancer » et de définir de façon très claire le contexte et les objectifs du stage.
- Votre discours sera construit au moment de l'élaboration des diapositives. Vous pourrez ainsi vous apercevoir des incohérences d'enchaînement ou si vous oubliez des points importants.
- Une à deux diapositives seront consacrées à l'évaluation de la dimension Développement Durable et Responsabilité Sociétale de l'Entreprise et du stage

- Préparez très soigneusement votre prise de recul, votre bilan et votre conclusion. C’est ce qui restera de votre travail, il faut donc savoir le mettre en valeur.

Vous devez faire parvenir une copie de votre rapport à votre tuteur de stage par mail (ou lui indiquer que vous l’avez déposé sur MyENSICAEN). Vous êtes à la fin de votre formation, votre tuteur Ensi n’est plus là pour relire votre rapport ni vous aider pour votre soutenance. En revanche, vous devez faire valider votre rapport et le contenu de votre soutenance par votre tuteur entreprise.

Amusez-vous, c’est votre dernière soutenance à l’Ensi !